

Hinweis: die Angabe wurde aus den Köpfen einiger StudentInnen zusammengeschrieben.

1. (8 Punkte)

Erläutern Sie das Konzept der vollständigen Induktion indem Sie folgende Aussage für alle natürlichen Zahlen $n \geq 1$ beweisen:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} < 3 - \frac{n+3}{2^n}$$

2. (8 Punkte = 2 Punkte für jede richtige Formel)

(a) Sei $X_n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ eine Menge an Herren und $Y_n = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$. Beide Mengen enthalten n Elemente.

- i. Es soll ein Paar gebildet werden, welches tanzen soll. Ein Paar besteht aus einer Dame und einem Herren. Geben Sie die Anzahl der Möglichkeiten an, nennen wir diese A_n , wie viele verschiedene Paare für ein beliebiges n gebildet werden können.
- ii. Es möchten nun alle Personen gleichzeitig tanzen, d.h. es sollen n Paare gebildet werden. Geben Sie die Anzahl der Möglichkeiten an, nennen wir diese B_n , auf wie viele verschiedene Arten diese n Paare gebildet werden können.

Hinweis: betrachten Sie das ganze als "Damenwahl", die erste Dame y_1 hat ??? Möglichkeiten für die Auswahl eines Tanzpartners, die zweite Dame y_2 hat ??? Möglichkeiten, ...

(b) Sei $M_n = \{m_1, m_2, \dots, m_{2n}\}$ die Menge an Schachspieler, die an einem Turnier teilnehmen. M enthält $2n$ Elemente.

- i. Aus der Menge M sollen zwei Personen gewählt werden, die ein Weltmeisterschaftsspiel spielen sollen. Geben Sie die Anzahl der Möglichkeiten an, nennen wir diese C_n , wie viele verschiedene Spiele für ein beliebiges n gebildet werden können.
- ii. Es sollen nun alle Schachspieler gleichzeitig spielen. Geben Sie die Anzahl der Möglichkeiten an, nennen wir diese D_n , wie viele verschiedene Konstellationen gebildet werden können, d.h. auf wie viele verschiedene Arten kann die Menge M in Teilmengen der Größe 2 unterteilt werden.

Hinweis: überlegen Sie sich, der erste Spieler hat ??? Möglichkeiten einen Spielpartner zu finden, der nächste "freie" Spieler hat ??? Möglichkeiten, ...

	Formeln
$A_n =$	
$B_n =$	
$C_n =$	
$D_n =$	

3. (8 Punkte)

Seien folgende Vektoren $a, b, c \in \mathbb{R}^4$ gegeben:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Sei D der Unterraum aller Vektoren $\vec{x} \in \mathbb{R}^4$ die orthogonal zu $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ sind.
Das heißt:

$$D = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 \mid \langle \vec{x}, \vec{a} \rangle = 0 \wedge \langle \vec{x}, \vec{b} \rangle = 0 \wedge \langle \vec{x}, \vec{c} \rangle = 0\}$$

Geben Sie eine Basis B für den Unterraum D an.

Hinweis: Für $\vec{x}$ muss also folgendes gelten:

$$\vec{a} * \vec{x} = 0 \iff \vec{a}^T * \vec{x} = 0 \iff (2 \ 3 \ 1 \ 0) * \vec{x} = 0, \text{etc}$$

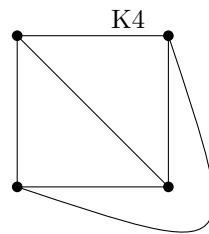
Dies ergibt ein homogenes lineares Gleichungssystem. Aus der Lösung dieses LGS lässt sich die Antwort ablesen.

4. (8 Punkte)

Definieren Sie die Begriffe **stark zusammenhängend** und **schwach zusammenhängen** für einen gerichteten Graphen.

Formulieren Sie allgemein das **Handschlaglemma** für ungerichtete Graphen. (Achten Sie dabei auf Vorbedingungen!) Wenden Sie es anschließend auf den Graphen K_4 an.

Formulieren Sie allgemein die **Eulersche Polyederformel**. (Achten Sie dabei auf Vorbedingungen!) Wenden Sie diese anschließend auf den Graphen K_4 an.



5. (8 Punkte)

Punkte gibt es nur für VOLLSTÄNDIG richtige Antworten. Es werden KEINE Punkte für falsche Antworten abgezogen.

Zu jeder Frage können beliebig viele Antworten richtig sein (also keine, einige oder alle)

Was sind kartesische Darstellungen von $z = \frac{1}{1+i}$?
☐ $\frac{i}{2}$ ☐ $-\frac{i}{2}$ ☐ $\frac{1}{2} - \frac{i}{2}$ ☐ $\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$
Was sind korrekte Ergebnisse von $\sqrt[3]{i}$?
☐ i ☐ $-i$ ☐ $i + 1$
Welche Aussagen zur folgenden Abbildung sind wahr: $f : \mathbb{R}_0^- \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$
☐ f ist keine Funktion ☐ f ist injektiv ☐ f ist surjektiv ☐ Es existiert eine Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^-$
Welche der folgenden Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist bijektiv?
☐ $f(x) = x$ ☐ $f(x) = x^{-1}$ ☐ $f(x) = x^2$
Welche Ausdrücke sind äquivalent mit $A \triangle B$?
☐ $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ ☐ $(A \setminus B) \cap (B \setminus A)$ ☐ $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$
Welche Ausdrücke sind äquivalent mit $(A \cup B)'$?
☐ $(A \cap B)'$ ☐ $A' \cap B'$ ☐ $A' \cup B'$
Welche Ausdrücke sind erfüllbar, aber nicht gültig?
☐ $a \wedge \neg a$ ☐ $(a \Rightarrow b) \Leftrightarrow (\neg b \Rightarrow \neg a)$ ☐ $a \vee (a \Rightarrow b)$ ☐ $\neg a \vee (a \Rightarrow b)$
Welche aussagenlogischen Ausdrücke sind semantisch äquivalent?
☐ $\forall x \forall y : P(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x : P(x, y)$ ☐ $\forall x \exists y : P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \forall x : P(x, y)$ ☐ $\exists x \exists y : P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x : P(x, y)$